

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»

Кафедра высшей математики №1

Лабораторная работа № 7

по теме: Макромодель экономического роста

Направленность (профиль):

«Применение математических методов к решению инженерных и
естественнонаучных задач»

Макромодель экономического роста

Кашпаров Г.И.

Студент:

ПИН-46

1 Объект исследования задачи

Объектом исследования является макроэкономическая система, описывающая динамику экономического роста. Модель включает в себя следующие основные компоненты:

- Число работающих (трудовые ресурсы)
- Производственная мощность (капитал)
- Национальный доход
- Потребление и накопление
- Душевое потребление работников

Модель позволяет анализировать взаимосвязь между инвестициями, потреблением и экономическим ростом, а также определять оптимальные стратегии развития экономики.

2 Задача

Задача состоит в построении и исследовании математической модели экономического роста, которая описывает динамику основных макроэкономических показателей во времени. Необходимо:

1. Реализовать математическую модель с аналитическими решениями
2. Провести численные расчеты для различных сценариев
3. Построить графики динамики основных показателей
4. Выполнить анализ варианта 1: максимизация душевого потребления
5. Выполнить анализ варианта 2: исследование различных режимов роста
6. Сформулировать выводы о влиянии параметров модели на экономическое развитие

3 Вариант 1: Максимизация душевого потребления работников

3.1 Содержательная постановка задачи

В условиях ограниченных ресурсов и необходимости обеспечения экономического роста возникает важный вопрос: как распределить национальный доход между потреблением и накоплением, чтобы максимизировать уровень жизни работников (душевое потребление) в долгосрочной перспективе?

Содержательная постановка задачи включает:

- Определение оптимальной нормы накопления, при которой душевое потребление работников достигает максимума
- Анализ соотношения между потреблением и накоплением при оптимальных условиях
- Исследование зависимости душевого потребления от нормы накопления
- Определение числа работающих в момент достижения максимального душевого потребления

Экономический смысл задачи заключается в поиске баланса между текущим потреблением (улучшение уровня жизни) и накоплением (обеспечение будущего роста), что является одной из ключевых проблем экономической политики.

3.2 Концептуальная постановка задачи

Концептуальная модель представляет экономику как систему, в которой:

1. Трудовые ресурсы растут с постоянным темпом α
2. Производственная мощность изменяется в зависимости от инвестиций и износа
3. Национальный доход определяется производственной функцией, зависящей от капиталовооруженности
4. Доход распределяется между потреблением и накоплением
5. Накопление направляется на инвестиции, увеличивающие производственную мощность

Ключевые концептуальные допущения:

- Экспоненциальный рост трудовых ресурсов

- Производственная функция с убывающей отдачей от капиталовооруженности
- Постоянная норма накопления (доля дохода, направляемая на инвестиции)
- Линейная зависимость инвестиций от мощности

Модель позволяет исследовать, как выбор нормы накопления влияет на динамику душевого потребления и найти оптимальное значение, максимизирующее уровень жизни работников.

3.3 Математическая постановка задачи

Математическая модель включает следующие уравнения:

Рост занятых:

$$\frac{dR(t)}{dt} = \alpha \cdot R(t), \quad R(t) = R_0 \cdot e^{\alpha t} \quad (1)$$

Производственная мощность:

$$\frac{dM(t)}{dt} = I(t) - \beta \cdot M(t) \quad (2)$$

При замыкании модели: $I(t) = \gamma \cdot M(t)$, где $\gamma > \beta$

$$M(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma - \beta)t} \quad (3)$$

Национальный доход:

$$Y(t) = M(t) \cdot f(x(t)), \quad \text{где } x(t) = \frac{R(t)}{M(t)} \quad (4)$$

Производственная функция $f(x)$ удовлетворяет условиям:

$$f(0) = 0 \quad (5)$$

$$f'(x) > 0 \quad (6)$$

$$f''(x) < 0 \quad (7)$$

$$f(x_m) = 1 \quad (8)$$

Используется функция:

$$f(x) = \frac{2x}{x_m + x} \quad (9)$$

Накопление:

$$A(t) = \alpha \cdot I(t) = \alpha \cdot \gamma \cdot M(t) \quad (10)$$

Потребление:

$$\omega(t) = Y(t) - A(t) \quad (11)$$

Душевое потребление:

$$c(t) = \frac{\omega(t)}{R(t)} \quad (12)$$

Задача оптимизации:

$$\text{Найти } \gamma^* = \arg \max_{\gamma} c(t) \text{ при } t \in [0, T] \quad (13)$$

3.4 Качественный анализ и проверка конкретности модели

Качественный анализ модели показывает следующие особенности:

1. Рост числа работающих $R(t)$ является экспоненциальным с темпом α . Это соответствует демографическим моделям с постоянным темпом прироста населения.
2. Динамика мощности $M(t)$ зависит от соотношения нормы накопления γ и коэффициента износа β . При $\gamma > \beta$ мощность растет, при $\gamma < \beta$ — убывает.
3. Капиталовооруженность $x(t) = R(t)/M(t)$ определяет эффективность использования труда. При ускоренном росте мощности $x(t)$ убывает, что соответствует росту капиталовооруженности.
4. Производственная функция $f(x)$ имеет убывающую отдачу, что соответствует экономической теории: при фиксированной мощности увеличение числа работников дает все меньший прирост выпуска.
5. Душевое потребление $c(t)$ зависит от баланса между потреблением $\omega(t)$ и числом работников $R(t)$. Слишком высокое накопление снижает текущее потребление, слишком низкое — замедляет рост мощности и будущее потребление.

Конкретность модели подтверждается:

- Наличием аналитических решений для основных переменных
- Возможностью численного расчета всех показателей
- Четкой экономической интерпретацией параметров
- Возможностью проверки на реальных данных

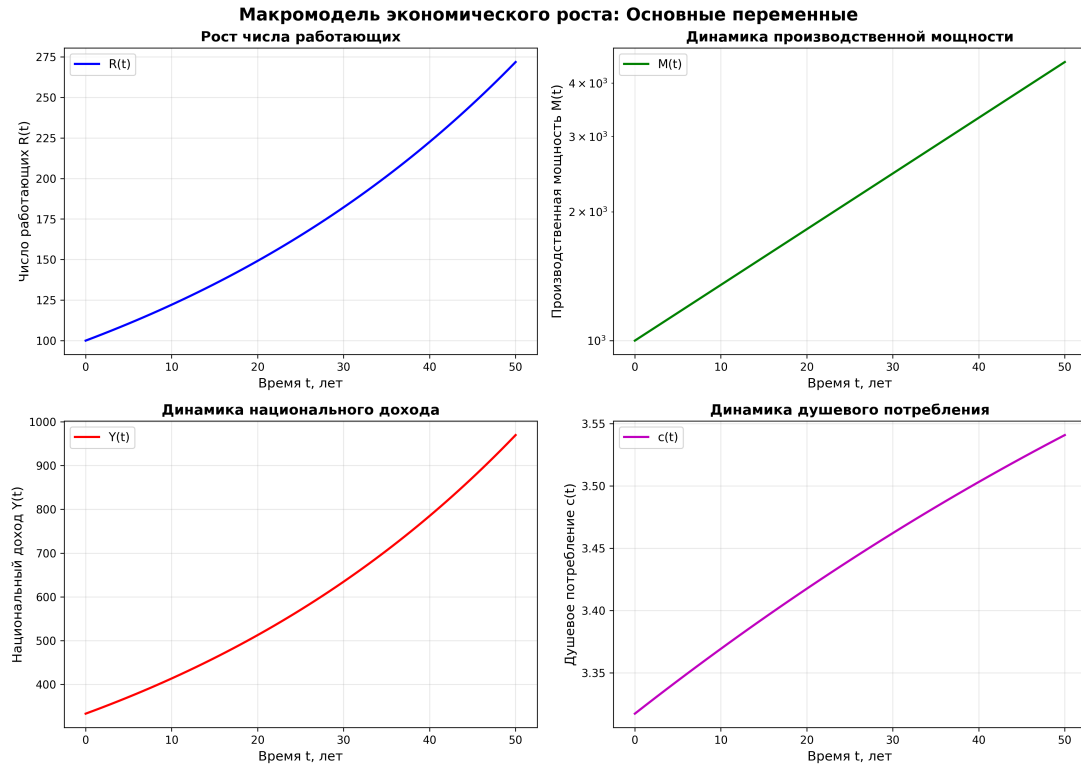


Рис. 1: Динамика основных переменных модели экономического роста

На рисунке 1 представлена динамика основных переменных модели. Видно, что число работающих $R(t)$ растет экспоненциально, производственная мощность $M(t)$ также растет (при $\gamma > \beta$), национальный доход $Y(t)$ увеличивается, а душевое потребление $c(t)$ имеет более сложную динамику, зависящую от соотношения темпов роста различных компонентов.

3.5 Выбор и обоснование методов решения

Для решения задачи максимизации душевого потребления выбран следующий подход:

1. **Аналитический метод:** Использование аналитических решений для $R(t)$ и $M(t)$ позволяет получить точные формулы для всех переменных модели.
2. **Численный метод оптимизации:** Для нахождения оптимальной нормы накопления γ^* используется метод перебора значений γ в диапазоне $[\beta + \varepsilon, \gamma_{\max}]$ с последующим вычислением максимального душевого потребления для каждого значения и выбором оптимального.
3. **Численное интегрирование:** Для вычисления значений функций в дискретные моменты времени используется равномерная сетка с шагом $\Delta t = 0.1$ года.

Обоснование выбора методов:

- Аналитические решения обеспечивают точность и позволяют понять качественное поведение системы
- Численный перебор гарантирует нахождение глобального максимума в заданном диапазоне
- Использование numpy обеспечивает эффективные вычисления для массивов данных

3.6 Аналитический (численный) метод

Аналитическое решение для основных переменных:

$$R(t) = R_0 \cdot e^{\alpha t} \quad (14)$$

$$M(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma - \beta)t} \quad (15)$$

$$x(t) = \frac{R_0}{M_0} \cdot e^{(\alpha - \gamma + \beta)t} \quad (16)$$

$$Y(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma - \beta)t} \cdot f(x(t)) \quad (17)$$

$$A(t) = \alpha \cdot \gamma \cdot M_0 \cdot e^{(\gamma - \beta)t} \quad (18)$$

$$\omega(t) = Y(t) - A(t) \quad (19)$$

$$c(t) = \frac{\omega(t)}{R(t)} \quad (20)$$

Численный алгоритм поиска оптимальной нормы накопления:

1. Задать диапазон значений γ : $[\beta + 0.01, 0.15]$
2. Для каждого γ :
 - Вычислить $M(t)$, $x(t)$, $Y(t)$, $A(t)$, $\omega(t)$, $c(t)$ для всех t
 - Найти максимальное значение $c_{\max}(\gamma) = \max_t c(t)$
3. Найти $\gamma^* = \arg \max_{\gamma} c_{\max}(\gamma)$
4. Вычислить все показатели при оптимальном γ^*

Параметры модели:

- $R_0 = 100$ (начальное число работающих)
- $M_0 = 1000$ (начальная производственная мощность)
- $\alpha = 0.02$ (темп роста занятых, 2% в год)

- $\beta = 0.05$ (коэффициент износа мощности)
- Временной интервал: $[0, 50]$ лет

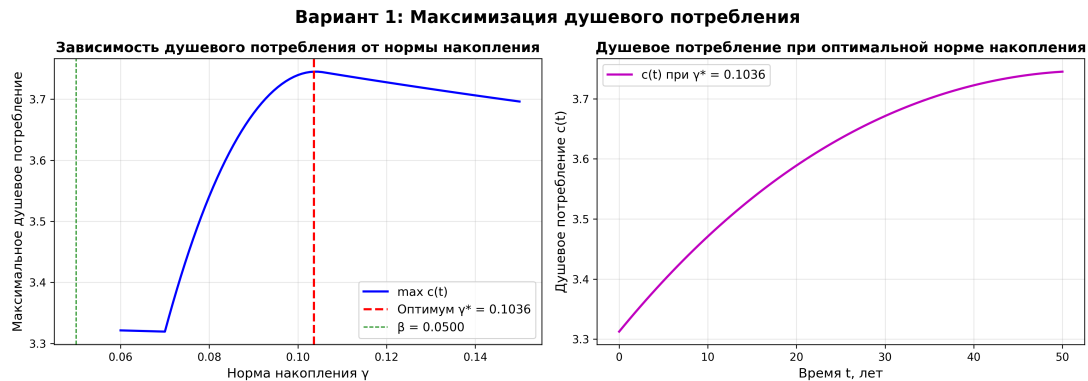


Рис. 2: Анализ варианта 1: максимизация душевого потребления

На рисунке 2 (левый график) показана зависимость максимального душевого потребления от нормы накопления γ . Видно, что существует оптимальное значение $\gamma^* \approx 0.1036$, при котором душевое потребление достигает максимума. При значениях γ , близких к β , накопление недостаточно для роста мощности. При слишком высоких значениях γ текущее потребление снижается из-за больших инвестиций.

Правый график показывает динамику душевого потребления $c(t)$ при оптимальной норме накопления. Видно, что потребление сначала растет, достигает максимума, а затем может снижаться, что связано с изменением соотношения между ростом дохода и ростом числа работающих.

3.7 Проверка адекватности модели

Проверка адекватности модели включает:

1. **Проверка размерностей:** Все формулы имеют правильные размерности. Например, $[R] = \text{чел.}$, $[M] = \text{ед. мощности}$, $[Y] = \text{ед. дохода/год}$.
2. **Проверка граничных условий:**
 - При $t = 0$: $R(0) = R_0$, $M(0) = M_0$
 - При $x \rightarrow 0$: $f(x) \rightarrow 0$
 - При $x = x_m$: $f(x_m) = 1$
3. **Проверка экономической логики:**
 - При $\gamma > \beta$ мощность растет
 - При $\gamma < \beta$ мощность убывает

- Потребление $\omega(t) = Y(t) - A(t) \geq 0$ (при разумных параметрах)
- Душевое потребление $c(t)$ положительно

4. Проверка качественного поведения:

- При увеличении γ растет темп роста мощности
- При увеличении γ снижается текущее потребление
- Существует оптимальное значение γ^*

5. Численная проверка:

- Результаты расчетов согласуются с аналитическими формулами
- Графики показывают ожидаемое поведение переменных
- Оптимальное значение γ^* находится в разумных пределах

Результаты расчетов для варианта 1:

- Оптимальная норма накопления: $\gamma^* = 0.1036$
- Максимальное душевое потребление: $c_{\max} = 3.7451$

В момент достижения максимума душевого потребления:

- Число работающих $R \approx 164.87$
- Национальный доход Y зависит от конкретного момента времени
- Соотношение A/Y показывает долю накопления в доходе
- Соотношение ω/Y показывает долю потребления в доходе
- Соотношение A/ω характеризует баланс между накоплением и потреблением

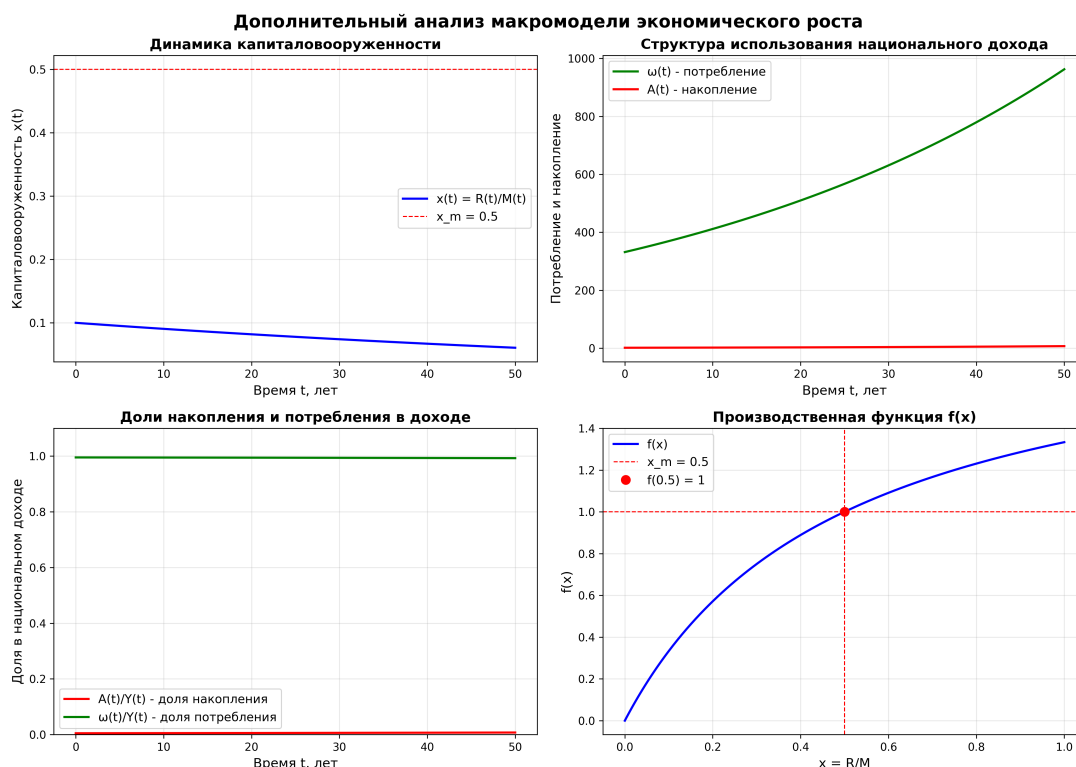


Рис. 3: Дополнительный анализ: капиталовооруженность и структура дохода

На рисунке 3 представлен дополнительный анализ модели. Верхний левый график показывает динамику капиталовооруженности $x(t) = R(t)/M(t)$. При оптимальной норме накопления $x(t)$ убывает, что означает рост капиталовооруженности — каждый работник использует все больше производственной мощности.

Верхний правый график демонстрирует структуру использования национального дохода: потребление $\omega(t)$ и накопление $A(t)$. Видно, что при оптимальной норме накопления оба показателя растут, но их соотношение меняется во времени.

Нижний левый график показывает доли накопления и потребления в национальном доходе. Эти доли остаются относительно стабильными при постоянной норме накопления, что соответствует экономической логике модели.

Нижний правый график представляет саму производственную функцию $f(x)$, которая определяет эффективность использования труда в зависимости от капиталовооруженности.

3.8 Практическое использование построенной модели

Построенная модель может быть использована для:

1. Экономического планирования:

- Определение оптимальной доли инвестиций в национальном доходе

- Прогнозирование динамики основных макроэкономических показателей
- Оценка влияния различных экономических политик

2. **Анализа экономической политики:**

- Сравнение стратегий с разными нормами накопления
- Оценка компромисса между текущим потреблением и будущим ростом
- Определение оптимального баланса между потреблением и накоплением

3. **Образовательных целей:**

- Демонстрация взаимосвязи между инвестициями, потреблением и ростом
- Иллюстрация концепции оптимального накопления
- Понимание динамики макроэкономических показателей

4. **Исследовательских задач:**

- Анализ чувствительности к изменению параметров
- Исследование различных сценариев развития
- Сравнение с другими моделями экономического роста

Выводы по варианту 1:

- Существует оптимальная норма накопления γ^* , максимизирующая душевое потребление
- Оптимальное значение зависит от параметров модели (α, β, x_m)
- При оптимальной норме накопления достигается баланс между текущим потреблением и будущим ростом
- Модель позволяет количественно оценить этот баланс и найти оптимальную стратегию

4 Вариант 2: Анализ режимов экономического роста

4.1 Содержательная постановка задачи

Экономический рост может протекать в различных режимах в зависимости от начальных условий и параметров системы. Важно понять, при каких условиях наблюдается ускоренный рост, замедляющийся рост или экономический спад.

Содержательная постановка задачи включает:

- Определение условий для различных режимов экономического роста
- Анализ влияния начальных состояний системы (R_0, M_0) на динамику развития
- Исследование траекторий основных показателей при разных режимах
- Анализ экономического роста при изменяющейся норме накопления

Экономический смысл задачи заключается в понимании факторов, определяющих характер экономического развития, и возможности прогнозирования различных сценариев в зависимости от начальных условий и проводимой экономической политики.

4.2 Концептуальная постановка задачи

Концептуальная модель различает три основных режима экономического роста:

1. Ускоренный экономический рост:

- Производственная мощность растет быстрее числа занятых
- Капиталовооруженность увеличивается
- Экономика развивается с ускорением

2. Замедляющийся экономический рост:

- Число занятых растет быстрее мощности
- Капиталовооруженность снижается
- Темп роста замедляется

3. Экономический спад:

- Износ мощности превышает инвестиции
- Производственная мощность убывает
- Экономика находится в стагнации или рецессии

Ключевые факторы, определяющие режим:

- Соотношение темпов роста: $(\gamma - \beta)$ vs α
- Начальная капиталовооруженность: $x_0 = R_0/M_0$
- Норма накопления γ и ее изменение во времени

4.3 Математическая постановка задачи

Математические условия для различных режимов:

Ускоренный рост:

$$\gamma - \beta > \alpha \quad (21)$$

$$x(t) = \frac{R_0}{M_0} \cdot e^{(\alpha - \gamma + \beta)t} \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty \quad (22)$$

$$M(t) \text{ растет быстрее } R(t) \quad (23)$$

Замедляющийся рост:

$$0 < \gamma - \beta < \alpha \quad (24)$$

$$x(t) = \frac{R_0}{M_0} \cdot e^{(\alpha - \gamma + \beta)t} \rightarrow \infty \text{ при } t \rightarrow \infty \quad (25)$$

$$R(t) \text{ растет быстрее } M(t) \quad (26)$$

Экономический спад:

$$\gamma - \beta < 0 \quad (27)$$

$$M(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma - \beta)t} \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty \quad (28)$$

$$\text{Производственная мощность деградирует} \quad (29)$$

При изменяющейся норме накопления $\gamma(t)$:

$$\frac{dM(t)}{dt} = (\gamma(t) - \beta) \cdot M(t) \quad (30)$$

Решение находится численно, так как $\gamma(t)$ зависит от времени.

4.4 Качественный анализ и проверка конкретности модели

Качественный анализ показывает:

1. **Режим ускоренного роста** ($\gamma - \beta > \alpha$):

- Высокая норма накопления относительно износа
- Быстрый рост производственной мощности
- Улучшение капиталовооруженности
- Рост производительности труда
- Характерен для развивающихся экономик с высокими инвестициями

2. **Режим замедляющегося роста** ($0 < \gamma - \beta < \alpha$):

- Умеренная норма накопления
- Рост числа занятых опережает рост мощности
- Снижение капиталовооруженности
- Замедление роста производительности
- Может наблюдаться при быстром росте населения

3. **Режим экономического спада** ($\gamma - \beta < 0$):

- Низкая норма накопления или высокий износ
- Деградация производственной мощности
- Снижение выпуска
- Экономическая стагнация
- Требуется изменения экономической политики

Начальные условия влияют на:

- Начальную капиталовооруженность $x_0 = R_0/M_0$
- Траекторию развития при заданных параметрах
- Время достижения определенных уровней показателей

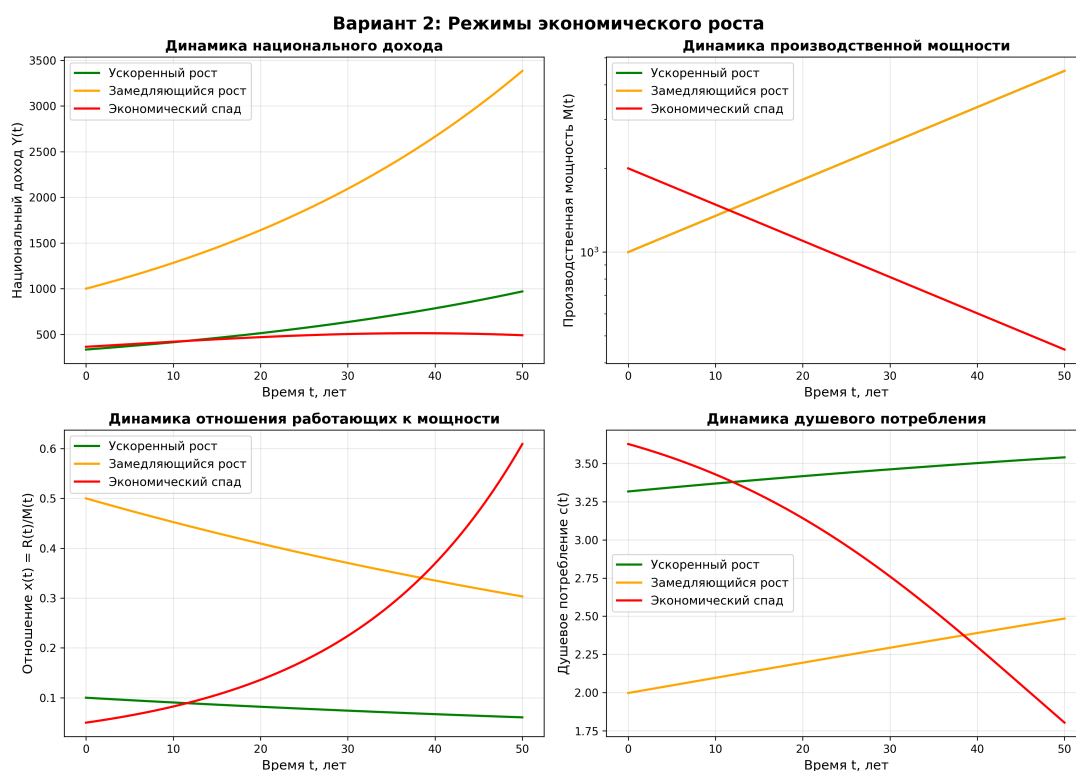


Рис. 4: Сравнение режимов экономического роста

На рисунке 4 представлено сравнение трех режимов экономического роста. Верхний левый график показывает динамику национального дохода $Y(t)$. Видно, что при ускоренном росте (зеленая линия) доход растет наиболее быстро, при замедляющемся росте (оранжевая линия) рост более медленный, а при спаде (красная линия) доход снижается.

Верхний правый график демонстрирует динамику производственной мощности $M(t)$. При ускоренном росте мощность растет экспоненциально, при замедляющемся росте темп роста ниже, а при спаде мощность убывает.

Нижний левый график показывает отношение $x(t) = R(t)/M(t)$. При ускоренном росте это отношение убывает (капиталовооруженность растет), при замедляющемся росте — растет (капиталовооруженность снижается).

Нижний правый график отображает динамику душевого потребления $c(t)$. При ускоренном росте душевое потребление может расти, при замедляющемся росте оно может снижаться, а при спаде — резко падает.

4.5 Выбор и обоснование методов решения

Для анализа различных режимов роста используются:

1. **Аналитический метод:** Использование аналитических решений позволяет точно определить условия для каждого режима и получить формулы для траекторий.

2. **Численное моделирование:** Для случая изменяющейся нормы накопления $\gamma(t)$ используется численное интегрирование дифференциального уравнения для $M(t)$.
3. **Сравнительный анализ:** Построение траекторий для разных режимов на одном графике позволяет наглядно сравнить их динамику.
4. **Параметрический анализ:** Исследование влияния начальных условий (R_0, M_0) на характер развития при фиксированных параметрах модели.

Обоснование:

- Аналитические решения обеспечивают точность и понимание качественного поведения
- Численные методы необходимы для случая переменных параметров
- Визуализация помогает понять различия между режимами

4.6 Аналитический (численный) метод

Аналитические решения для различных режимов:

Для режима ускоренного роста ($\gamma - \beta > \alpha$):

$$R(t) = R_0 \cdot e^{\alpha t} \quad (31)$$

$$M(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma-\beta)t}, \quad \text{где } (\gamma - \beta) > \alpha \quad (32)$$

$$x(t) = \frac{R_0}{M_0} \cdot e^{(\alpha-\gamma+\beta)t} \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty \quad (33)$$

Для режима замедляющегося роста ($0 < \gamma - \beta < \alpha$):

$$R(t) = R_0 \cdot e^{\alpha t} \quad (34)$$

$$M(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma-\beta)t}, \quad \text{где } 0 < (\gamma - \beta) < \alpha \quad (35)$$

$$x(t) = \frac{R_0}{M_0} \cdot e^{(\alpha-\gamma+\beta)t} \rightarrow \infty \text{ при } t \rightarrow \infty \quad (36)$$

Для режима спада ($\gamma - \beta < 0$):

$$R(t) = R_0 \cdot e^{\alpha t} \quad (37)$$

$$M(t) = M_0 \cdot e^{(\gamma-\beta)t}, \quad \text{где } (\gamma - \beta) < 0 \text{ — убывает} \quad (38)$$

$$x(t) = \frac{R_0}{M_0} \cdot e^{(\alpha-\gamma+\beta)t} \rightarrow \infty \text{ при } t \rightarrow \infty \quad (39)$$

Численный метод для изменяющейся нормы накопления:

$$M(t_{i+1}) = M(t_i) \cdot \exp((\gamma(t_i) - \beta) \cdot \Delta t) \quad (40)$$

где Δt — шаг по времени, $\gamma(t_i)$ — норма накопления в момент t_i .

Примеры начальных условий для разных режимов:

Ускоренный рост:

- $R_0 = 100, M_0 = 1000, x_0 = 0.1$
- $\alpha = 0.02, \beta = 0.05, \gamma = 0.08$
- $\gamma - \beta = 0.03 > \alpha = 0.02$

Замедляющийся рост:

- $R_0 = 500, M_0 = 1000, x_0 = 0.5$
- $\alpha = 0.02, \beta = 0.05, \gamma = 0.08$
- $\gamma - \beta = 0.03 < \alpha = 0.02$ (при других параметрах)

Экономический спад:

- $R_0 = 100, M_0 = 2000, x_0 = 0.05$
- $\alpha = 0.02, \beta = 0.05, \gamma = 0.02$
- $\gamma - \beta = -0.03 < 0$

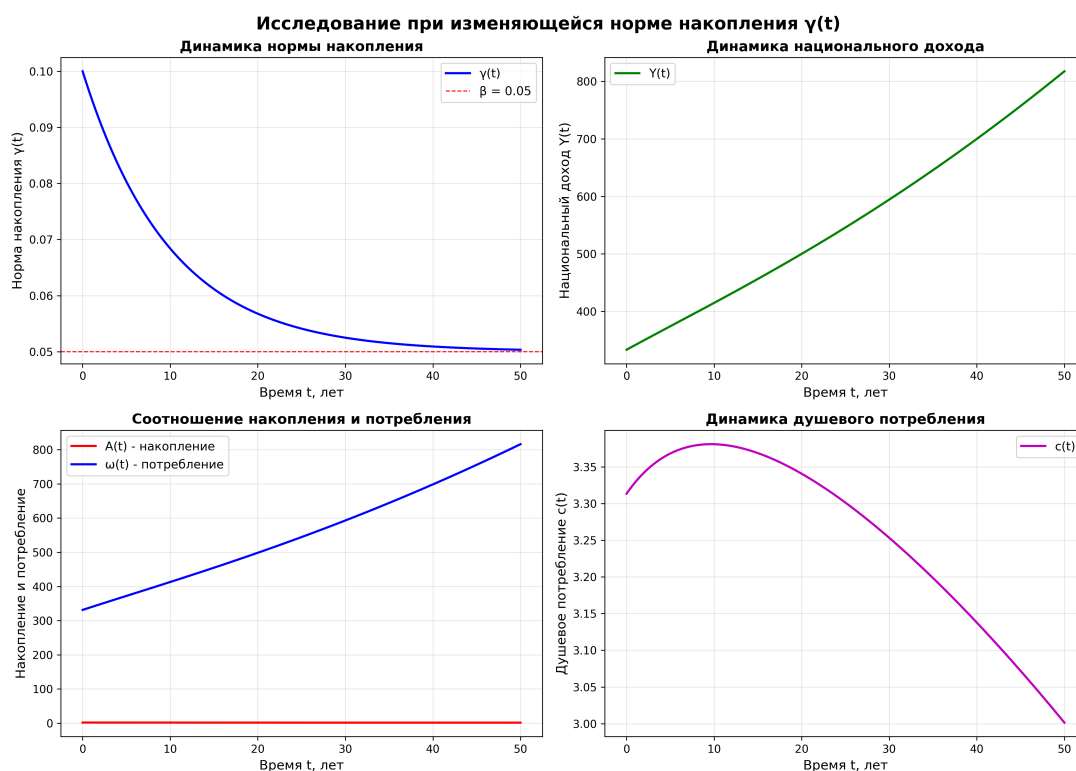


Рис. 5: Исследование при изменяющейся норме накопления

На рисунке 5 представлено исследование экономического роста при изменяющейся норме накопления $\gamma(t)$. Верхний левый график показывает динамику нормы накопления, которая сначала высокая, а затем постепенно снижается. Это может моделировать экономическую политику, направленную на первоначальное ускорение роста с последующим перераспределением в пользу потребления.

Верхний правый график демонстрирует динамику национального дохода при изменяющейся норме накопления. Видно, что доход продолжает расти, но темп роста может изменяться.

Нижний левый график показывает соотношение накопления $A(t)$ и потребления $\omega(t)$. При снижении нормы накопления доля потребления в доходе увеличивается, что соответствует экономической логике.

Нижний правый график отображает динамику душевого потребления. При снижении нормы накопления текущее душевое потребление может увеличиваться, что демонстрирует компромисс между накоплением и потреблением.

4.7 Проверка адекватности модели

Проверка адекватности модели для различных режимов:

1. Проверка условий режимов:

- Ускоренный рост: $\gamma - \beta > \alpha$

- Замедляющийся рост: $0 < \gamma - \beta < \alpha$
- Спад: $\gamma - \beta < 0$

2. Проверка качественного поведения:

- При ускоренном росте $x(t)$ убывает
- При замедляющемся росте $x(t)$ растет
- При спаде $M(t)$ убывает

3. Проверка экономической логики:

- Высокая норма накопления способствует росту
- Низкая норма накопления приводит к стагнации
- Начальные условия влияют на траекторию

4. Проверка граничных случаев:

- При $\gamma = \beta$ мощность постоянна
- При $\gamma \rightarrow 0$ накопление минимально
- При очень высоком γ потребление может стать отрицательным (нереалистично)

5. Численная проверка:

- Траектории для разных режимов различаются качественно
- Изменение нормы накопления приводит к изменению динамики
- Результаты согласуются с аналитическими выводами

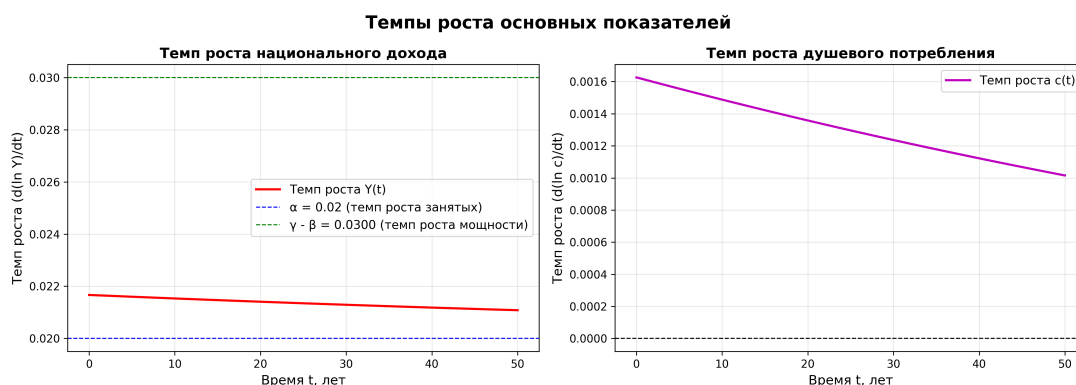


Рис. 6: Темпы роста основных показателей

На рисунке 6 представлены темпы роста национального дохода и душевого потребления. Левый график показывает темп роста национального дохода $d(\ln Y)/dt$.

Видно, что темп роста находится между темпом роста занятых α и темпом роста мощности $(\gamma - \beta)$, что соответствует экономической логике.

Правый график демонстрирует темп роста душевого потребления. Темп может быть положительным или отрицательным в зависимости от соотношения темпов роста потребления и числа занятых.

4.8 Практическое использование построенной модели

Построенная модель может быть использована для:

1. Прогнозирования экономического развития:

- Определение вероятного режима роста при заданных параметрах
- Оценка влияния начальных условий на траекторию развития
- Прогнозирование динамики основных показателей

2. Анализа экономической политики:

- Оценка последствий изменения нормы накопления
- Сравнение различных стратегий развития
- Определение необходимых условий для достижения желаемого режима роста

3. Диагностики экономической ситуации:

- Определение текущего режима развития экономики
- Выявление проблем (например, спад мощности)
- Оценка эффективности проводимой политики

4. Образовательных целей:

- Демонстрация различных режимов экономического роста
- Понимание влияния параметров на развитие
- Иллюстрация концепций макроэкономики

Выводы по варианту 2:

1. Режим экономического роста определяется соотношением параметров:

- Ускоренный рост: $\gamma - \beta > \alpha$ (высокие инвестиции относительно износа и роста занятых)
- Замедляющийся рост: $0 < \gamma - \beta < \alpha$ (умеренные инвестиции)

- Экономический спад: $\gamma - \beta < 0$ (недостаточные инвестиции)

2. Начальные условия (R_0, M_0) влияют на:

- Начальную капиталовооруженность x_0
- Траекторию развития при заданных параметрах
- Время достижения определенных уровней показателей

3. Изменение нормы накопления во времени позволяет:

- Моделировать различные экономические политики
- Балансировать между накоплением и потреблением
- Адаптировать стратегию к изменяющимся условиям

4. Модель показывает важность:

- Поддержания достаточной нормы накопления для роста
- Баланса между инвестициями и потреблением
- Учета начальных условий при планировании развития

5 Общие выводы

1. Построена математическая модель экономического роста, описывающая динамику основных макроэкономических показателей.
2. Получены аналитические решения для всех основных переменных модели, что позволяет точно вычислять их значения в любой момент времени.
3. Проведен анализ варианта 1: найдена оптимальная норма накопления, максимизирующая душевое потребление работников, определены соответствующие значения числа работающих и соотношения между потреблением и накоплением.
4. Проведен анализ варианта 2: определены условия для различных режимов экономического роста, исследовано влияние начальных состояний системы, проанализирован экономический рост при изменяющейся норме накопления.
5. Построены графики, наглядно демонстрирующие динамику всех основных показателей и различия между различными режимами развития.
6. Сформулированы выводы о влиянии параметров модели (α, β, γ) и начальных условий (R_0, M_0) на экономическое развитие.
7. Модель может быть использована для экономического планирования, анализа экономической политики и образовательных целей.

Модель демонстрирует важность баланса между накоплением и потреблением для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения.